דף עבודה — פרק 14: שבר מורכב

שבר בתוך שבר — הקו הראשי הוא סימן חילוק

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שבר מורכב הוא שבר שהמונה או המכנה שלו הם בעצמם שבר. הקו הראשי הוא סימן חילוק: מה שמעליו — המחולק, מה שמתחתיו — המחלק. כותבים כתרגיל חילוק וכופלים בהופכי של המחלק. אם יש חיבור במונה או במכנה — מחשבים אותו קודם (קו שבר = סוגריים סמויים).

שאלה 1 — מהשבר המורכב אל תרגיל החילוק קל

לכל שבר מורכב כתבו את תרגיל החילוק המתאים (בלי לפתור):

א. המונה 5 והמכנה $\frac{1}{2}$: _____

ב. המונה $\frac{2}{3}$ והמכנה 4: _____

שאלה 2 — מספר שלם מעל שבר קל

השבר המורכב כבר נכתב כתרגיל חילוק. כפלו בהופכי וחשבו:

א. $\frac{1}{2} \div 3 =$ _____

ב. $\frac{1}{4} \div 4 =$ _____

שאלה 3 — שבר מעל מספר שלם קל

חשבו:

א. $2 \div \frac{1}{2} =$ _____

ב. $3 \div \frac{3}{4} =$ _____

שאלה 4 — שבר מעל שבר קל

בשבר המורכב המונה $\frac{1}{2}$ והמכנה $\frac{1}{4}$. חשבו, וענו: כמה רבעים נכנסים בחצי?

$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} =$ _____

שאלה 5 — עוד שבר מעל שבר קל

חשבו: $\frac{1}{6} \div \frac{2}{3} =$ _____

שאלה 6 — כפל בהופכי וצמצום בינוני

חשבו וצמצמו:

א. $\frac{3}{8} \div \frac{3}{4} =$ _____

ב. $\frac{3}{10} \div \frac{2}{5} =$ _____

שאלה 7 — מספר מעורב בפנים בינוני

הפכו לשבר מדומה ופתרו:

א. $1\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} =$ _____

ב. $2\frac{1}{3} \div \frac{7}{9} =$ _____

שאלה 8 — הבקבוק והכוסיות בינוני

בבקבוק $\frac{1}{2}$ ליטר מיץ, ומוזגים אותו לכוסיות של $\frac{1}{8}$ ליטר. כתבו את היחס כשבר מורכב (המונה $\frac{1}{2}$, המכנה $\frac{1}{8}$) ומצאו כמה כוסיות יתמלאו.

שאלה 9 — חיבור במונה בינוני

בשבר המורכב המונה הוא הסכום $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$ והמכנה $\frac{3}{8}$. חשבו קודם את המונה, ואז חלקו.

שאלה 10 — חיבור במכנה בינוני

בשבר המורכב המונה $\frac{5}{6}$ והמכנה הוא הסכום $\frac{1}{6} + \frac{1}{3}$. חשבו קודם את המכנה, ואז חלקו.

שאלה 11 — אתגר: שני מעורבים מאתגר

בשבר המורכב המונה 2⅔ והמכנה 1⅕. הפכו את שניהם לשברים מדומים ופתרו.

שאלה 12 — אתגר: חיבור למעלה ולמטה מאתגר

בשבר המורכב המונה $\frac{1}{6} + \frac{1}{3}$ והמכנה $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$. חשבו את המונה ואת המכנה בנפרד, ואז חלקו.

שאלה 13 — אתגר: המונה החסר מאתגר

בשבר מורכב המכנה הוא $\frac{2}{3}$ וערך השבר כולו הוא 6. מצאו את המונה:

$$6 = \frac{\square}{\square} \div \frac{2}{3} \longleftarrow \square = _____$$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 14: שבר מורכב

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{2} \div 5$ ב. $4 \div \frac{2}{3}$

שאלה 2. א. $3 \times 2 = 6$ ב. $4 \times 4 = 16$

שאלה 3. א. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ב. $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

שאלה 4. $4 \times \frac{1}{2} = 2$ — שני רבעים נכנסים בחצי.

שאלה 5. $6 \times \frac{2}{3} = \frac{12}{3} = 4$

שאלה 6. א. $\frac{8}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{24}{12} = 2$ ב. $\frac{10}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$

שאלה 7. א. $\frac{4}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{6} = 2$ ב. $\frac{9}{7} \times \frac{7}{3} = \frac{63}{21} = 3$, $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$

שאלה 8. $8 \times \frac{1}{2} = 4$ כוסיות. $\frac{1}{8} \div \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

שאלה 9. המונה: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. החילוק: $\frac{8}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{24}{12} = 2$

שאלה 10. המכנה: $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. החילוק: $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$, $\frac{10}{6} = \frac{5}{6} \times 2$

שאלה 11. $\frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$, $\frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$. $\frac{5}{6} \times \frac{12}{5} = \frac{60}{30} = 2$

שאלה 12. המונה: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. המכנה: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. החילוק: $\frac{4}{3} \times \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

שאלה 13. $\frac{2}{3} \times \square = 6$. בדיקה: $\frac{3}{2} \times 4 = 6$ ✓ $\frac{2}{3} \div 4 = \frac{12}{3} = 4$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא